

排組機詳解

一、多重選擇題

1. () 下列哪些選項的答案與 $C_3^6 = 20$ 等值？ (A) 從 6 人中選出 3 人參加辯論比賽的方法數
 (B) 3 件相同的禮物全部分給 6 個人，每人至多得 1 件的方法數 (C) 甲、乙、丙三人
 從 6 本不同的書中，每人各選一本的方法數 (D) 6 個不同座位，3 個人各選 1 座位入
 座的選法數 (E) 將 3 本相同的書分給 4 個人的方法數。

答案：(A)(B)(D)

解析：(A) ○

(B) ○：禮物相同且每人至多得 1 件，視為不盡相異物的排列，方法有 $\frac{6!}{3!3!} = C_3^6$

(C) ✕： P_3^6

(D) ✕： P_3^6

(E) ○： $C_3^{4+3-1} = C_3^6$

故選 (A)(B)(E)

2. () 將 8 個不同的獎品，依下列各種情況分配：
- (1) 平分成四堆有 a 種方法。
 - (2) 平分給甲、乙、丙、丁四人有 b 種方法。
 - (3) 依 4 個、2 個、2 個分成三堆有 c 種方法。
 - (4) 依 4 個、2 個、2 個任意分給甲、乙、丙三人，且已知甲分到 2 個有 d 種方法。
 - (5) 分給甲、乙、丙三人，只知道其中有一人得 4 個，一人得 3 個，一人得 1 個，有 e 種方法。

則下列選項哪些是正確的？

(A) $b=4a$ (B) $d<500$ (C) c 為 7 的倍數 (D) a 最小 (E) e 最大。

答案：(C)(D)

解析： $a = \frac{C_2^8 C_2^6 C_2^4 C_2^2}{4!} = 105$ (相同數量有 4 堆)

$b = \frac{C_2^8 C_2^6 C_2^4 C_2^2}{4!} \times 4! = 2520$ (分堆再分給人)

$c = \frac{C_4^8 C_2^4 C_2^2}{2!} = 210$ (相同數量有 2 堆)

$d = \frac{C_2^8 \times C_4^6 \times C_2^2 \times 2}{\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ \text{甲} & \text{乙、丙} \end{matrix}} = 840$

$e = \frac{C_4^8 \times C_3^4 \times C_1^1 \times 3!}{\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ \text{分堆} & \text{分人} \end{matrix}} = 1680$

故選 (C)(D)

3. () 5 件不同的禮物分給甲、乙、丙、丁四人，則下列敘述哪些正確？ (A) 甲不得的分法有 243 種 (B) 甲只得 1 件的分法有 405 種 (C) 甲至少得 1 件的分法有 781 種 (D) 甲至少得 2 件的分法有 376 種。

答案：(A)(B)(C)(D)

解析：(A)○：甲不得，即是將 5 件不同物分給乙、丙、丁 3 人

分法有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 = 243$ 種

(B)○：甲先選 1 件，方法有 5 種，剩下的 4 件不同物再分給乙、丙、丁 3 人

分法有 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$ 種

$\Rightarrow$ 分法共有 $5 \times 81 = 405$ 種

(C)○：分法為（任意分）－（甲沒有）

$= 4^5 - 3^5 = 1024 - 243 = 781$ 種

(D)○：分法為（任意分）－（甲沒有）－（甲只得 1 件）

$= 4^5 - 3^5 - 5 \times 3^4 = 1024 - 243 - 405 = 376$ （種）

故選(A)(B)(C)(D)

4. ()五種不同的酒倒入三個酒杯，若一個杯子只能倒一種酒，而且不能有空杯，下列選項何者正確？ (A)杯子相同，各杯的酒可相同，有 C_3^{5+3-1} 種倒法 (B)杯子不同，各杯的酒亦不同，有 P_3^5 種倒法 (C)杯子相同，各杯的酒不同，有 C_3^5 種倒法 (D)杯子不同，各杯的酒可相同，有 3^5 種倒法 (E)杯子不同，各杯的酒可相同，但其中至少有一杯是紅酒，有 61 種倒法。

答案：(A)(B)(C)(E)

解析：(A)○： $H_3^5 = C_3^{5+3-1}$

(B)○： $5 \cdot 4 \cdot 3 = P_3^5$

(C)○

(D)✗：應為 $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$

(E)○： $5^3 - 4^3 = 125 - 64 = 61$

故選(A)(B)(C)(E)

5. ()有四名高中生一起到逢甲夜市一家賣五種不同冰品的冰店吃冰，每人各點一種冰品來吃，每一種冰品的存量都夠多，不致於供不應求，則下列各敘述哪些為正確？ (A)若每人吃的冰品都不同，則四名顧客共有 120 種不同的吃法 (B)若每人吃的冰品可以相同，則四名顧客共有 1024 種不同的吃法 (C)若每人吃的冰品都不同，則老闆共有 15 種不同的賣法 (D)若每人吃的冰品可以相同，則老闆共有 70 種不同的賣法 (E)接續 (A)，若這四名高中生吃完第一碗冰品後都覺得意猶未盡，每人都再加點其他三人中有人吃過，但自己還沒吃過的冰品來吃，則這兩碗冰品四名顧客共有超過 1000 種不同的吃法。

答案：(A)(D)(E)

解析：(A)○： $P_4^5 = 120$ （種）

(B)✗： $5^4 = 625$ （種）

(C)✗： $C_4^5 = 5$ （種）

(D)○： $H_4^5 = C_4^{5+4-1} = 70$ （種）

(E)○： $P_4^5 \times 3^4 = 9720 > 1000$

故選(A)(D)(E)

6. ()試問下列哪些選項是正確的？ (A)將 9 顆相同的球全部分給 4 個人，其方法數為 C_4^9 (B)將 9 顆相同的球全部分給 4 個人，且每人至少分到一顆球，其方法數為 C_9^{12} (C)

將 4 顆相同的球全部裝入 6 個相同的箱子，其方法數為 5 (D) 將 4 顆不同的球全部裝入 20 個相同的箱子，且每箱最多裝 1 顆，其方法數為 C_4^{20} (E) 將 7 顆不同的球全部裝入 3 個相同的箱子，其方法數為 $\frac{3^7+3}{3!}$ 。

答案：(C)(E)

解析：(A) ×：令 a, b, c, d 分別代表 4 個人分得的球數

$$a+b+c+d=9 \Rightarrow H_9^4 = C_9^{4+9-1} = C_9^{12}$$

(B) ×：承(A)， $a+b+c+d=9, a, b, c, d \geq 1$

$$\Rightarrow a'+b'+c'+d'=5, a', b', c', d' \geq 0$$

$$\Rightarrow H_5^4 = C_5^{4+5-1} = C_5^8$$

(C) ○：有 $(4, 0, 0, 0, 0, 0), (3, 1, 0, 0, 0, 0), (2, 2, 0, 0, 0, 0), (2, 1, 1, 0, 0, 0), (1, 1, 1, 1, 0, 0)$ ，共 5 種

(D) ×： $(1, 1, 1, 1, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{16 \text{ 個 } 0})$ ，共 1 種

(E) ○：先視為 7 顆不同球裝入 3 個相異箱子 $\Rightarrow 3^7$

$$\text{但 } (7, 0, 0) \text{ 方法數恰有 3 種 } \therefore \frac{3^7-3}{3!} + \frac{3}{3} = \frac{3^7+3}{3!}$$

故選(C)(E)

7. () 5 種不同的酒倒入 3 個酒杯，若酒不得混合，且不可有空杯，則 (A) 杯子不同，各杯的酒可相同，有 243 種倒法 (B) 杯子相同，各杯的酒可相同，有 35 種倒法 (C) 杯子不同，各杯的酒亦不同，有 60 種倒法 (D) 杯子相同，各杯的酒不同，有 10 種倒法 (E) 以上皆非。

答案：(B)(C)(D)

解析：(A) ×：杯異酒可同 $\Rightarrow$ 每一杯均有 5 種選擇 $\Rightarrow 5^3=125$ (種)

(B) ○：杯同酒可同 $\Rightarrow$ 重複組合 $\Rightarrow C_3^7=35$ (種)

(C) ○：杯異酒不同 $\Rightarrow$ 任選 3 種酒作排列 $\Rightarrow P_3^5=60$ (種)

(D) ○：杯同酒不同 $\Rightarrow$ 任選 3 種酒 $\Rightarrow C_3^5=10$ (種)

故選(B)(C)(D)

8. () 擲一顆骰子 3 次，設出現的點數依次為 a, b, c ，則下列選項何者為真？ (A) 點數出現的情形有 729 種 (B) 其中 $a \neq b, b \neq c, c \neq a$ 的情形有 120 種 (C) 其中 $a < b < c$ 的情形有 21 種 (D) 其中 $a \leq b \leq c$ 的情形有 56 種 (E) 其中 $a+b+c=9$ 的情形有 28 種。

答案：(B)(D)

解析：(A) ×：所有情形有 $6^3=216$ 種

(B) ○：其中 $a \neq b, b \neq c, c \neq a$ 的有 $6 \times 5 \times 4 = 120$ 種

(C) ×：其中 $a < b < c$ 的有 $C_3^6=20$ 種

(D) ○：其中 $a \leq b \leq c$ 有 $C_3^8=56$ 種

(E) ×：其中 $a+b+c=9$ 的非負整數解有 $C_6^8=28$ ，但是 $(a, b, c) = (1, 1, 7), (1, 7, 1), (7, 1, 1)$ 不合
所以有 $28-3=25$ 種

故選(B)(D)

9. () 將 9 個學生分為下列各組，下列哪些選項正確？ (A) 分為 4 人，3 人，2 人的三個小組，共有 1260 種 (B) 分為 3 人一組，各組表演不同的音樂劇，分為 1680 種 (C) 分為 3 人一組，共有 280 種 (D) 分為 5 人，3 人，1 人的三個小組，共有 3024 種 (E) 分為 5 人，2 人，2 人的三個小組，共有 756 種。

答案：(A)(B)(C)

解析：(A) ○：分成人數不同的三組共有 $C_4^9 C_3^5 C_2^2 = 126 \times 10 \times 1 = 1260$ 種

(B) ○：分為 3 人一組，各組表演不同音樂劇，因為是不同的音樂劇，所以視為不同的三組，

$$\text{共有 } C_3^9 C_3^6 C_3^3 = 84 \times 20 \times 1 = 1680 \text{ 種}$$

(C) ○：分為 3 人一組，所以每一組都是三人，三組之間沒有差異，共有 $\frac{C_3^9 C_3^6 C_3^3}{3!} = 280$ 種

(D) ✕：分成人數不同的三組共有 $C_5^9 C_3^4 C_1^1 = 126 \times 4 = 504$ 種

(E) ✕：其中 2 人，2 人的小組視為相同，共有 $\frac{C_5^9 C_2^4 C_2^2}{2!} = 378$ 種

故選(A)(B)(C)

10. () 有 9 本不同的書，要分給甲、乙、丙三人，下列哪些敘述是正確的？ (A) 若甲得 3 本，乙得 3 本，丙得 3 本，則分法有 $\frac{C_3^9 C_3^6 C_3^3}{3!}$ 種 (B) 若甲得 2 本，乙得 3 本，丙得 4 本，則分法有 $C_2^9 C_3^7 C_4^4$ 種 (C) 若甲得 2 本，乙得 2 本，丙得 5 本，則分法有 $\frac{C_2^9 C_2^7 C_5^5}{2!}$ 種 (D) 若先將書分成數量相同的三堆，再任意分給甲、乙、丙三人，則方法數有 $C_3^9 C_3^6 C_3^3$ 種 (E) 若先將書分成 2 本，2 本，5 本三堆，再任意分給甲、乙、丙三人，則方法數有 $C_2^9 C_2^7 C_5^5 \times 3$ 種。

答案：(B)(D)(E)

解析：(A) ✕：先分堆，再分給甲、乙、丙

$$\therefore \frac{C_3^9 C_3^6 C_3^3}{3!} \times 3! = C_3^9 C_3^6 C_3^3$$

(B) ○

(C) ✕：先分堆，再分給甲、乙、丙

$$\therefore \frac{C_2^9 C_2^7 C_5^5}{2!} \times 2 \times 1 \times 1 = C_2^9 C_2^7 C_5^5$$

(D) ○：同(A)

(E) ○： $\frac{C_2^9 C_2^7 C_5^5}{2!} \times 3! = C_2^9 C_2^7 C_5^5 \times 3$

故選(B)(D)(E)

11. () 將五件不同的獎品分給 4 位兒童，每位兒童可兼得每件獎品，其中有一甲童，則下列何者正確？ (A) 每位兒童兼得每件獎品有 1024 種分法 (B) 甲童沒有得到任何一件獎品有 243 種分法 (C) 甲童至少得一件獎品有 781 種分法 (D) 甲童恰得一件獎品有 405

種分法 (E)甲童至少得兩件獎品有 376 種分法。

答案：(A)(B)(C)(D)(E)

解析：(A)○：每件均有 4 種選擇 $\Rightarrow 4^5=1024$ (種)

(B)○：每件均只有 3 種選擇 $\Rightarrow 3^5=243$ (種)

(C)○：(每人可兼得) - (甲童沒有) = $1024-243=781$ (種)

(D)○： $5 \times 3^4=405$ (種)

(E)○：(每人可兼得) - (甲童沒有) - (甲童一件) = $1024-243-405=376$ (種)

故選(A)(B)(C)(D)(E)

12. ()五位同學玩猜拳遊戲一次，每人出「剪刀、石頭、布」的機率均等，則下列敘述哪些正確？ (A)恰有一人獲勝的機率為 $\frac{15}{243}$ (B)恰有兩人獲勝的機率為 $\frac{30}{243}$ (C)恰有三人獲勝的機率為 $\frac{15}{243}$ (D)恰有四人獲勝的機率為 $\frac{30}{243}$ (E)不分勝負的機率為 $\frac{17}{27}$

答案：(A)(B)(E)

解析：(A)○：恰有一人獲勝的機率為 $\frac{C_1^5 \times 3 \times 1}{3^5} = \frac{15}{243}$

(B)○：恰有兩人獲勝的機率為 $\frac{C_2^5 \times 3 \times 1}{3^5} = \frac{30}{243}$

(C)✕：恰有三人獲勝的機率為 $\frac{C_3^5 \times 3 \times 1}{3^5} = \frac{30}{243}$

(D)✕：恰有四人獲勝的機率為 $\frac{C_4^5 \times 3 \times 1}{3^5} = \frac{15}{243}$

(E)○：不分勝負的機率為 $1 - \frac{15+30+30+15}{243} = \frac{153}{243} = \frac{17}{27}$

故選(A)(B)(E)

13. ()擲一公正骰子三次，設其出現的點數依次為 x, y, z ，則下列哪些選項是正確的？ (A) $x=y=z$ 的機率為 $\frac{1}{36}$ (B) $x>y>z$ 的機率為 $\frac{5}{54}$ (C) $x \geq y \geq z$ 的機率為 $\frac{7}{27}$ (D) $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 的機率為 $\frac{5}{9}$ (E) $x+y+z=8$ 的機率為 $\frac{7}{72}$ 。

答案：(A)(B)(C)(D)(E)

解析：(A)○： $P(x=y=z) = \frac{6 \times 1 \times 1}{6 \times 6 \times 6} = \frac{1}{36}$

(B)○： $P(x>y>z) = \frac{C_3^6}{6^3} = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}$

(C)○： $P(x \geq y \geq z) = \frac{C_3^{6+3-1}}{6^3} = \frac{56}{216} = \frac{7}{27}$

(D)○： $P((x-y)(y-z)(z-x) \neq 0)$
 $= \frac{P_3^6}{6^3} = \frac{5}{9}$

(E)○： $x+y+z=8$

$\Rightarrow (6, 1, 1), (5, 2, 1), (4, 3, 1), (4, 2, 2), (3, 3, 2)$

$$\Rightarrow \frac{3!}{2!} + 3! + 3! + \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} = 21$$

$$\Rightarrow P(x+y+z=8) = \frac{21}{6^3} = \frac{7}{72}$$

故選(A)(B)(C)(D)(E)

14. () 設 A 、 B 為樣本空間中的兩事件，且 $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = \frac{5}{8}$ ， $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ ，則下列選項哪些正確？
 (A) $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ (B) $P(B-A) = \frac{1}{4}$ (C) $P(A-B) = \frac{1}{4}$
 (D) $P(A' \cap B') = \frac{1}{4}$ (E) $P(A' \cup B) = \frac{5}{8}$ 。

答案：(B)(D)

解析：(A) $\times$ ：由 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{5}{8} - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{(B)} \bigcirc : P(B-A) &= P(B \cap A') \\ &= P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(C)} \times : P(A-B) &= P(A \cap B') \\ &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{3}{8} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D)} \bigcirc : P(A' \cap B') &= P((A \cup B)') \\ &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(E)} \times : P(A' \cup B) &= P(A') + P(B) - P(A' \cap B) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

故選(B)(D)

15. () 袋中有 3 個相異紅球，5 個相異白球，假設每個球被取到的機會均等，今自袋中隨機取球，則下列哪些選項是正確的？
 (A) 只取一球，取到紅球的機率為 $\frac{3}{8}$ (B) 一次取兩球，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{28}$
 (C) 一次取一球，取後放回，共取兩次，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{64}$ (D) 一次取一球，取後不放回，共取兩次，恰為一紅球一白球的機率為 $\frac{15}{56}$
 (E) 一次取三球，至少有兩紅球的機率為 $\frac{2}{7}$ 。

答案：(A)(B)(E)

解析 : (A) ○ : $\frac{3}{3+5} = \frac{3}{8}$

(B) ○ : $\frac{C_1^3 \times C_1^5}{C_2^8} = \frac{15}{28}$

先紅再白 先白再紅

(C) ✕ : $\frac{P_1^3 \times P_1^5 + P_1^5 \times P_1^3}{8^2} = \frac{30}{64} = \frac{15}{32}$

先紅再白 先白再紅

(D) ✕ : $\frac{P_1^3 \times P_1^5 + P_1^5 \times P_1^3}{P_2^8} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$

(E) ○ : 至少有兩紅球

含有下列兩種情形 :

二紅一白 , 三紅

$$\Rightarrow \frac{C_2^3 \times C_1^5 + C_3^3}{C_3^8} = \frac{15+1}{56} = \frac{2}{7}$$

故選(A)(B)(E)

17. () 一室中有六對夫婦, 則下列敘述有哪些是正確的? (A) 任選 2 人恰為夫婦之機率為 $\frac{1}{11}$

(B) 任選 2 人為一男一女之機率為 $\frac{6}{11}$ (C) 任選 4 人恰為兩對夫婦之機率為 $\frac{1}{33}$ (D) 承

(C), 均不為夫婦之機率為 $\frac{14}{33}$ (E) 承(C), 恰有一對夫婦之機率為 $\frac{16}{33}$ 。

答案 : (A)(B)(C)(E)

解析 : (A) ○ : $p = \frac{C_1^6}{C_2^{12}} = \frac{6}{\frac{12 \times 11}{2}} = \frac{1}{11}$

(B) ○ : $p = \frac{C_1^6 C_1^6}{C_2^{12}} = \frac{6}{11}$

(C) ○ : $p = \frac{C_2^6}{C_4^{12}} = \frac{1}{33}$

(D) ✕ : $p = \frac{C_4^6 \times 2^4}{C_4^{12}} = \frac{16}{33}$

(E) ○ : $p = \frac{C_1^6 C_2^5 \times 2^2}{C_4^{12}} = \frac{16}{33}$

故選(A)(B)(C)(E)

18. () 有 5 個球和 3 個箱子, 要把球放入箱中, 則下列敘述哪些是正確的?

(A) 若球相同, 箱子不同, 則方法數有 243 種 (B) 若球不同, 箱子相同, 則方法數有 41 種 (C) 若球不同, 箱子不同, 則方法數有 125 種 (D) 若球不同, 箱子不同, 則方法數

有

243 種 (E)若球相同，箱子相同，則方法數有 5 種

答案：(B)(D)(E)

解析：(A) $\times$ ： $C_2^7 = 21$

$$(B) \bigcirc : (5, 0, 0) \sim C_5^5 = 1$$

$$(4, 1, 0) \sim C_4^5 C_1^1 = 5$$

$$(3, 2, 0) \sim C_3^5 C_2^2 = 10$$

$$(3, 1, 1) \sim \frac{C_3^5 \cdot C_1^2 \cdot C_1^1}{2!} = 10$$

$$(2, 2, 1) \sim \frac{C_2^5 \cdot C_2^3 \cdot C_1^1}{2!} = 15$$

$$\therefore 1 + 5 + 10 + 10 + 15 = 41$$

$$(C)(D) 3^5 = 243$$

(E) $\bigcirc : (5, 0, 0), (4, 1, 0), (3, 2, 0), (3, 1, 1), (2, 2, 1)$ ，5 種

故選(B)(D)(E)

19. () 將 5 個球全數投入 3 個箱子中，則下列各條件的投入方法數，何者是正確的？

- (A) 球同、箱同且每箱投入球數不限有 5 種 (B) 球異、箱異且每箱投入球數不限有 125 種
(C) 球同、箱異且每箱投入球數不限有 21 種 (D) 球異、箱同且每箱投入球數不限有 41 種
(E) 球異、箱異且不得有空箱有 150 種

答案：(A)(C)(D)(E)

解析：(A) $(5, 0, 0), (1, 4, 0), (2, 3, 0), (1, 1, 3), (2, 2, 1)$ 共 5 類

$$(B) 3^5 = 243$$

$$(C) x + y + z = 5 \text{ (} x, y, z \text{ 分別表示三個箱內球數目) } C_5^7 = 21$$

$$(D) (5, 0, 0) : C_5^5 = 1 ; (1, 4, 0) : C_1^5 C_4^4 = 5 ; (2, 3, 0) : C_2^5 C_3^3 = 10 ;$$

$$(1, 1, 3) : C_1^5 C_1^4 C_3^3 \frac{1}{2!} = 10 ; (2, 2, 1) : C_2^5 C_2^3 C_1^1 \frac{1}{2!} = 15$$

$$\text{共有 } 1 + 5 + 10 + 10 + 15 = 41$$

$$(E) (1, 1, 3) : C_1^5 \cdot C_1^4 \cdot C_3^3 \cdot 3 = 60 ;$$

$$(2, 2, 1) : C_2^5 \cdot C_2^3 \cdot C_1^1 \cdot 3 = 90$$

$$\text{共有 } 60 + 90 = 150$$